Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 006

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U2: Generación de números pseudoaleatorios y generación de variables aleatorias
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Interpreta los resultados de una Simulación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad..
Práctica Nro.	06
Título de la Práctica	Validación estadística de números pseudoaleatorios mediante Chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	05 de noviembre de 2026 06 de noviembre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Evaluar la calidad estadística de una secuencia de números pseudoaleatorios mediante pruebas de bondad de ajuste, utilizando los métodos Chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov para determinar si los valores generados presentan un comportamiento compatible con una distribución uniforme en el intervalo [0,1].

1. Generar secuencias de números pseudoaleatorios utilizando el método congruencial lineal (LCG).
2. Aplicar la prueba estadística Chi-cuadrado para evaluar la uniformidad de las frecuencias observadas.
3. Aplicar la prueba Kolmogorov-Smirnov para comparar la distribución empírica con la distribución uniforme teórica.
4. Interpretar los estadísticos de prueba y sus respectivos valores p.
5. Comparar el comportamiento estadístico de diferentes configuraciones del generador pseudoaleatorio

3. Materiales y reactivos:

- Computador.
- Lenguaje de programación Python.
- Lenguaje de programación Java.
- Entorno de desarrollo integrado.
- Generador de nÚmeros pseudoaleatorios..

4. Equipos y herramientas

- Python.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Pandas.
- JDK.
- IntelliJ IDEA, Eclipse o NetBeans.
- Visual Studio Code

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Parte teórica.

Los números pseudoaleatorios son valores generados mediante algoritmos deterministas que buscan reproducir las propiedades estadísticas de una secuencia aleatoria.

En simulación, estos números son fundamentales porque permiten representar fenómenos inciertos, realizar experimentos computacionales y analizar diferentes escenarios.

Una de las propiedades importantes de un generador es la uniformidad, es decir, que los valores generados tengan una distribución aproximadamente uniforme en el intervalo [0,1].

Se plantea la siguiente hipótesis:

H0: $X \sim U(0,1)$

H1: $X \not\sim U(0,1)$

Donde:

- H0: Los números generados siguen una distribución uniforme.
- H1: Los números generados no siguen una distribución uniforme.

Se utilizará un nivel de significancia de:

$\alpha = 0.05$

Generador congruencial lineal (LCG)

El generador congruencial lineal permite obtener secuencias pseudoaleatorias mediante una expresión matemática recursiva.

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \mod m$$

Donde:

- Xn*X*: Semilla o valor actual.
- a: Multiplicador.
- *c*: Incremento.
- *m*: Módulo.
- *Xn*+1: Nuevo valor generado.

Prueba Chi-cuadrado (χ^2)

La prueba Chi-cuadrado permite determinar si las frecuencias observadas de una muestra se ajustan a las frecuencias esperadas de una distribución teórica.

Para esta práctica, el intervalo [0,1] se dividirá en k*k* subintervalos.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Donde:

- O_i: Frecuencia observada.
- E_i: Frecuencia esperada.
- k: Número de intervalos.

Los grados de libertad son:

gl = k−1

Para esta práctica:

gl=10−1=9

Criterio de decisión:

- Si p≥0.05, no se rechaza la hipótesis nula.
- Si p<0.05, se rechaza la hipótesis nula.

Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS)

La prueba Kolmogorov-Smirnov permite comparar la distribución acumulada empírica de los datos con una distribución acumulada teórica.

$$D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

Donde:

- *D*: Estadístico de Kolmogorov-Smirnov.
- $F_n(x)$: Función de distribución acumulada empírica.
- *F*(*x*): Función de distribución acumulada teórica.
- sup: Valor máximo de las diferencias.

Implementación computacional

Actividad 1. Implementación de numero pseudoaleatorios mediante LCG

Inicio

1. Establecer la cantidad de números pseudoaleatorios que se desean generar.
2. Definir los parámetros del generador: semilla inicial, multiplicador, incremento y módulo.
3. Asignar el valor de la semilla como valor inicial de la secuencia.
4. Repetir el proceso hasta completar los 10 000 números:
5. Multiplicar el valor actual por el multiplicador.
6. Sumar el incremento al resultado obtenido.
7. Calcular el residuo de la división entre el módulo.
8. Dividir el nuevo valor generado entre el módulo para obtener un número entre cero y uno.
9. Almacenar el número pseudoaleatorio obtenido.
10. Actualizar el valor actual para continuar con la generación.
11. Mostrar la secuencia de números pseudoaleatorios generados.
12. Almacenar los resultados para utilizarlos en las pruebas estadísticas.

Fin

Algoritmo 2. Aplicación de la prueba Chi-cuadrado

Inicio

1. Recibir la secuencia de números pseudoaleatorios generados.
2. Establecer el número de intervalos en los que se dividirá el rango de valores.
3. Dividir el intervalo comprendido entre cero y uno en diez subintervalos de igual amplitud.
4. Calcular la frecuencia esperada para cada intervalo, dividiendo el número total de datos entre la cantidad de intervalos.
5. Recorrer todos los números pseudoaleatorios y determinar a qué intervalo pertenece cada uno.
6. Contabilizar la cantidad de números que pertenecen a cada intervalo para obtener las frecuencias observadas.
7. Inicializar el estadístico Chi-cuadrado en cero.
8. Para cada intervalo:
    - Restar la frecuencia esperada de la frecuencia observada.
    - Elevar al cuadrado la diferencia obtenida.
    - Dividir el resultado entre la frecuencia esperada.
    - Sumar el resultado al estadístico Chi-cuadrado acumulado.
9. Calcular los grados de libertad restando uno al número de intervalos.
10. Obtener el valor p utilizando la distribución Chi-cuadrado.

11. Comparar el valor p con el nivel de significancia establecido de 0.05.
12. Si el valor p es mayor o igual a 0.05, indicar que no se rechaza la hipótesis nula.
13. Si el valor p es menor que 0.05, indicar que se rechaza la hipótesis nula.
14. Mostrar las frecuencias observadas, frecuencias esperadas, estadístico Chi-cuadrado, grados de libertad y valor p.

Fin

Algortimo Aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov

Inicio

1. Recibir la secuencia de números pseudoaleatorios generados.
2. Ordenar los números de menor a mayor.
3. Identificar la cantidad total de números de la secuencia.
4. Inicializar los valores necesarios para calcular las diferencias entre las distribuciones.
5. Recorrer los números ordenados de manera secuencial.
6. Para cada número:
    - Calcular su posición dentro de la secuencia.
    - Dividir su posición entre el número total de datos para obtener el valor de la distribución acumulada empírica correspondiente.
    - Calcular la distribución acumulada teórica utilizando el valor del número pseudoaleatorio, considerando que la distribución de referencia es uniforme entre cero y uno.
    - Calcular la diferencia positiva entre ambas distribuciones.
    - Calcular la diferencia negativa entre ambas distribuciones.
    - Almacenar las diferencias obtenidas.
7. Identificar la mayor diferencia positiva y la mayor diferencia negativa.
8. Determinar el estadístico Kolmogorov-Smirnov seleccionando la mayor de las dos diferencias.
9. Obtener el valor p correspondiente al estadístico calculado.
10. Comparar el valor p con el nivel de significancia de 0.05.
11. Si el valor p es mayor o igual a 0.05, indicar que no se rechaza la hipótesis nula.
12. Si el valor p es menor que 0.05, indicar que se rechaza la hipótesis nula.
13. Mostrar el estadístico KS, el valor p y la decisión estadística.
14. Representar gráficamente la distribución acumulada empírica y la distribución acumulada teórica para visualizar sus diferencias.

Fin

6. Resultados esperados:

Obtener dos implementaciones funcionales que produzcan la misma secuencia cuando utilizan los mismos parámetros. El estudiante debe armar una tabla con los datos generados por ambos programas e ir comparando, ademas debe dar sus conclusiones

N	π estimado	Error	Tiempo Python	Tiempo Java
1 000	...	...	...	...
10 000	...	...	...	...
100 000	...	...	...	...
1 000 000	...	...	...	...

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es la hipótesis nula?
2. ¿Qué representa el valor p?
3. ¿Qué significa rechazar H_0?
4. ¿Qué diferencia existe entre Chi-cuadrado y KS?
5. ¿Por qué una prueba estadística no demuestra que un generador sea verdaderamente aleatorio?

8. Evaluación

Practica necesaria para las siguientes

9. Bibliografía

Diapositivas semana 6

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	

Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	